PRAKTIKUM BASIS DATA

05_Scripting_Agregate_Function

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

5.2. Studi Kasus

Berdasarkan studi kasus pada modul 2, selesaikan permasalahan berikut dengan perintah query-nya!

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

1. Jumlah film yang tersedia di bioskop

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_film
FROM film;
```

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0,03 seconds

	JUMLAH_FILM
1	4

2. **Jumlah film yang sedang diputar (satu judul dihitung satu kali)**

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_diputar
FROM jadwal;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0,008 seconds

	JUMLAH_FILM_DIPUTAR
1	4

3. **ID member yang sudah menonton lebih dari beberapa kali**
   - **a. Lebih dari 2 kali**

```
SELECT id_member
FROM transaksi
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0

	ID_MEMBER
1	MM0111

- **b. Lebih dari 3 kali**

```
SELECT id_member
FROM transaksi
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched:

	ID_MEMBER
1	MM0111

- **c. Lebih dari 4 kali**

```
SELECT id_member
FROM transaksi
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 4;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetc

	ID_MEMBER
1	MM0111

- **d. Lebih dari 5 kali**

```
SELECT id_member
FROM transaksi
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0

ID_MEMBER

4. Member termuda dan jumlah film yang ditontonnya

```sql
SELECT m.id_member, m.nama, COUNT(t.kode_pemesanan) AS jumlah_film
FROM member m
JOIN transaksi t ON m.id_member = t.id_member
WHERE m.tgl_lahir = (SELECT MAX(tgl_lahir) FROM member)
GROUP BY m.id_member, m.nama;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,002 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	JUMLAH_FILM
1	M00003	Citra	3

5. **Jumlah member yang lahir setiap bulan**

```sql
SELECT EXTRACT(MONTH FROM tgl_lahir) AS bulan,
COUNT(*) AS jumlah_member
FROM member
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM tgl_lahir)
ORDER BY bulan;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 8 in 0,008 seconds

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	1	1
2	2	2
3	4	1
4	5	1
5	6	1
6	7	5
7	9	1
8	11	2

6. **Jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif**

```sql
SELECT id_film, COUNT(*) AS jumlah_jadwal
FROM jadwal
GROUP BY id_film;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,003 seconds

	ID_FILM	JUMLAH_JADWAL
1	F0101	4
2	F0102	4
3	F0103	1
4	F0104	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aspek	**Fungsi Agregat**	**Fungsi Skalar**
Pengertian	Fungsi yang digunakan untuk menghitung atau meringkas banyak data menjadi satu hasil	Fungsi yang bekerja pada satu nilai saja dan menghasilkan nilai baru
Cara Pakai	Sering dipakai bareng GROUP BY untuk menghitung total, rata-rata, atau nilai maksimum/minimum	Diterapkan langsung pada kolom tiap baris untuk mengubah atau memformat datanya
Tujuan	Membantu melihat ringkasan data, misal jumlah, rata-rata, nilai terbesar/kecil	Membantu mengubah atau menampilkan nilai dengan cara tertentu
Contoh Fungsi	COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), LENGTH(), ROUND(), TO_CHAR()
Hasil	Menghasilkan satu nilai dari sekumpulan baris	Menghasilkan satu nilai untuk setiap baris